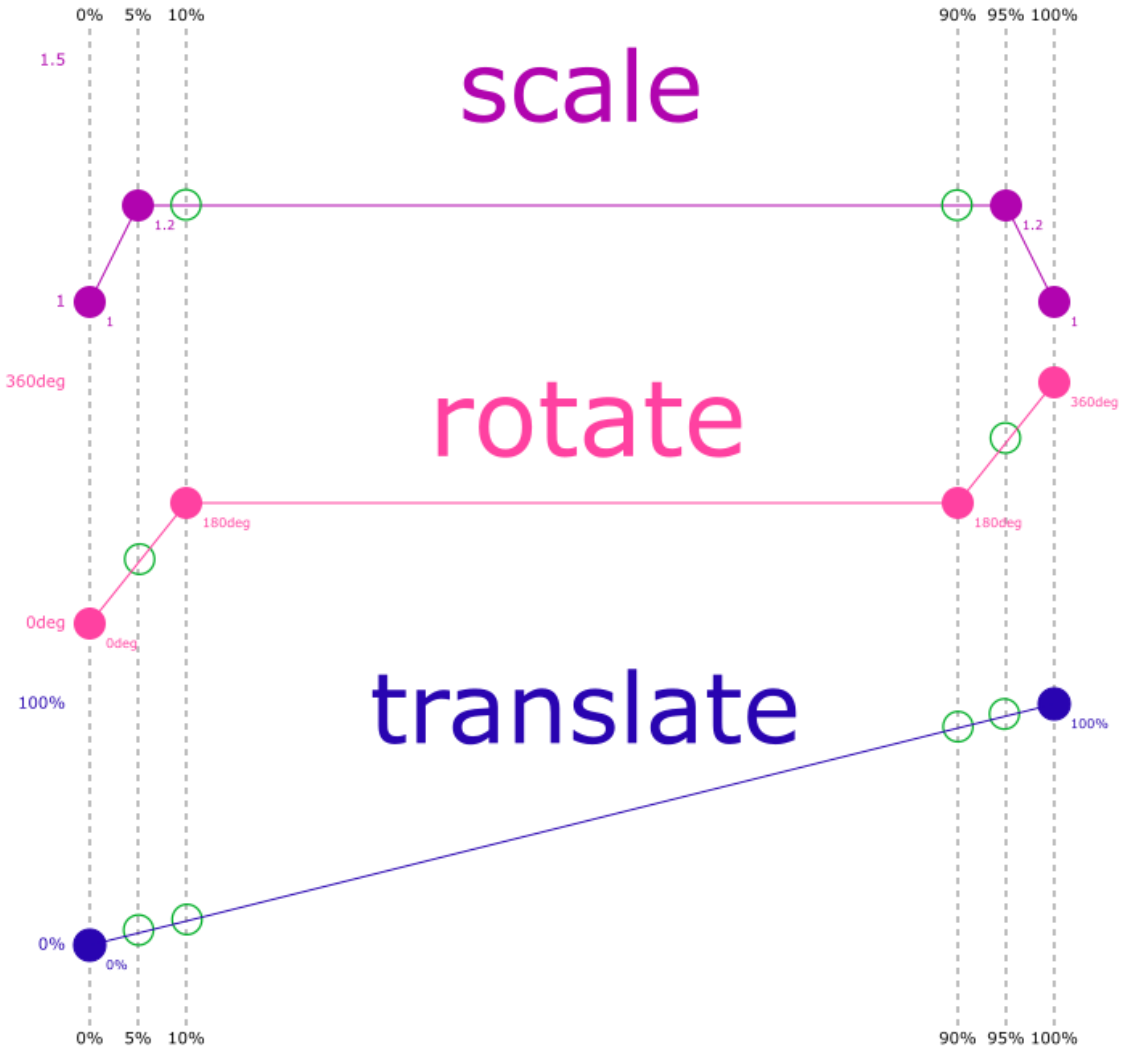
ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЗАДАНИЕ 6.13. ТРАНСФОРМАЦИИ И АНИМАЦИИ.

Основная причина, по которой были добавлены отдельные свойства для scale, rotate и translate — упрощение анимации.

Оценим разницу на примере. Анимируем блок сразу по трем параметрам.



Чтобы реализовать эту анимацию с помощью **transform**, вам придется вычислить все промежуточные значения для всех преобразований на каждом ключевом кадре.

©Pechora-PRO

Например, чтобы начать выполнение поворота на отметке 10%, необходимо также вычислить значения для масштабирования и перемещения, поскольку для **transform** нужны значения каждого из них.

Код для описания такой анимации будет выглядеть следующим образом:

```
@keyframes anim {
    0% { transform: translateX(0%); }
    5% { transform: translateX(5%) rotate(90deg) scale(1.2); }
    10% { transform: translateX(10%) rotate(180deg) scale(1.2); }
    90% { transform: translateX(90%) rotate(180deg) scale(1.2); }
    95% { transform: translateX(95%) rotate(270deg) scale(1.2); }
    100% { transform: translateX(100%) rotate(360deg); }
}
```

Стили блока задайте самостоятельно и не забудьте указать длительность анимации. Например,

```
div {
    width: 10vw;
    height: 10vw;
    margin:10vw;
    background: rgb(80, 9, 125);
    border-radius: 1vw;
    animation: anim 5s;
    animation-fill-mode: forwards;
}
```

Отдельные свойства преобразования позволяют упростить код для понимания и избежать лишних вычислений.

Зададим ключевые точки наших изменений по каждому параметру. Теперь отследить происходящие изменения можно намного проще.

```
@keyframes anim {
    0% { translate: 0% 0; }
    100% { translate: 100% 0; }
```


©Pechora-PRO

```
  0%, 100% { scale: 1; }
  5%, 95% { scale: 1.2; }

  0% { rotate: 0deg; }
  10%, 90% { rotate: 180deg; }
  100% { rotate: 360deg; }
}
```

Или можно сделать код модульным и разделить каждую анимацию на собственный набор ключевых кадров и дать ей свое название.

```
div {
  animation: move 2s, scale 2s, rotate 2s;
  animation-fill-mode: forwards;
}

@keyframes move {
  0% { translate: 0% 0; }
  100% { translate: 100% 0; }
}

@keyframes scale {
  0%, 100% { scale: 1; }
  5%, 95% { scale: 1.2; }
}

@keyframes rotate {
  0% { rotate: 0deg; }
  10%, 90% { rotate: 180deg; }
  100% { rotate: 360deg; }
}
```

Благодаря такому разделению вы можете применять каждый отдельный набор ключевых кадров по своему усмотрению, поскольку свойства **transform**, которые теперь стали отдельными свойствами, больше не перезаписывают друг друга. Кроме того, вы можете задать каждому преобразованию разные временные отрезки без необходимости переписывать код целиком.

©Pechora-PRO